aLittleByte

alittlebyte19@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattori	Eleonora Bellet, Diego Belluz, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Angela Maule, Alex Oloni, Leonardo Soligo
Verificatori	Leonardo Soligo, Eleonora Bellet
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.4.2	9/04/2026	UC-3 e UC-4	Angela Maule	Angelica Gastaldello	-
0.4.1	3/04/2026	UC-1 e UC-2	Angela Maule	Angelica Gastaldello	-
0.4.0	1/04/2026	Inizio stesura Casi d'uso	Angela Maule	Angelica Gastaldello	-
0.3.0	31/03/2026	Introduzione	Angela Maule	Angelica Gastaldello	-
0.2.0	31/03/2026	Descrizione del prodotto	Angelica Gastaldello	Angela Maule	-
0.1.0	30/03/2026	Struttura documento	Angelica Gastaldello	Angela Maule	-

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo del documento 4
1.2 Sviluppo del documento 4
1.3 Riferimenti 4
1.3.1 Riferimenti normativi 4
1.3.2 Riferimenti informativi 4

2 Descrizione del prodotto **5**
2.1 Obiettivi del prodotto 5
2.2 Funzionalità del prodotto 5
2.2.0.1 AI Assistant Generativo 5
2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro 6
2.2.0.3 Funzionalità trasversali 6
2.3 Utenza di riferimento 6

3 Casi d'uso **7**
3.1 Introduzione 7
3.2 Attori primari 7
3.2.1 Utenti operativi 8
3.2.2 Moduli esterni 8
3.3 AI Assistant Generativo 8
3.3.1 UC-1: Generazione del contenuto tramite AI 8
3.3.1.1 UC-1.1: Inserimento del prompt testuale 9
3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono e dello stile 9
3.3.2 UC-2: Anteprima e revisione del contenuto 10
3.3.2.1 UC-2.1: Modifica manuale del testo 10
3.3.2.2 UC-2.2: Rigenerazione del contenuto 10
3.3.3 UC-3: Approvazione e Pubblicazione 11
3.3.3.1 UC-3.1: Salvataggio in bozza 11
3.3.3.2 UC-3.2: Esportazione e inoltro del contenuto 11
3.3.4 UC-4: Gestione Libreria Prompt e Storico 12
3.3.4.1 UC-4.1: Ricerca e filtraggio dello storico 12
3.3.4.2 UC-4.2: Duplicazione e riutilizzo prompt 12
3.3.4.3 UC-4.3: Gestione dei preferiti 13
3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro 13
3.4.1 UC-CO-1: Upload del documento 13
3.4.1.1 UC-CO-1.1: Selezione categoria documento 14
3.4.1.2 UC-CO-1.2: Inserimento metadati documento 14
3.4.2 UC-CO-2: Visualizzazione e modifica dei campi estratti 14
3.5 Governance e qualità 14

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .
L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.
Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.
I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.
Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architetturale.

1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.
La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.
Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato C5-Eggon
- Regolamento progetto Ingegneria del Software
- Norme di progetto

1.3.2 Riferimenti informativi

- Glossario
- INSERIRE SLIDE DI TULLIO O CARDIN

2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow pienamente tracciabili, auditabili e conformi alle normative (sicurezza, ruoli, GDPR);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard amministrativa e PWA). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

2.2.0.1 AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt con filtri, riuso e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard di analytics sull'utilizzo dello strumento.

2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio, delle prove di consegna e delle letture, con gestione di retry e anomalie.
- Ricerca avanzata, audit trail e policy di conservazione configurabili.
- Gestione di ruoli, permessi e policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di log e metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio) per ciascun tenant o cliente.

2.3 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali**: utilizzano l'AI Assistant Generativo per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro**: presidiano l'AI Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance**: monitorano metriche, audit trail, policy e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.
Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attrori primari**:L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari**:Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni**:Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postondizioni**:Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.
- **Scenario principale**:La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo**:I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger**:L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesca l'esecuzione del caso d'uso.
- **Estensioni**:Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni**:Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni**:Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi**:Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore**:Ha il compito di configurare l'ambiente standalone. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore**:È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant per fornire i prompt di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati**: Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro**:È l'utilizzatore primario del Modulo AI Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator**:Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analyst**:Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

3.3 AI Assistant Generativo

3.3.1 UC-1: Generazione del contenuto tramite AI

Attore Principale Redattore

Attore Secondario AI Post Generator

Pre-condizioni
- Il sistema ha autenticato il Redattore e verificato i relativi permessi di accesso(DA PARLARNE).
- Il sistema ha inizializzato e reso operativo il modulo "AI Assistant Generativo".

Post-condizioni
- Il sistema mostra a schermo l'anteprima del contenuto generato (titolo, testo e immagine).
- Il sistema ha allocato temporaneamente in memoria i dati della generazione.
- Il sistema abilita le funzionalità di revisione e modifica manuale del testo.

Scenario Principale

1. Il Redattore accede all'interfaccia dell'AI Assistant Generativo, dove il sistema rende visibile l'area di lavoro e i moduli di configurazione.
2. Il Redattore compila il prompt testuale descrittivo (**UC-1.1**) e specifica i parametri di stile e tono di voce desiderati (**UC-1.2**).
3. Il Redattore conferma l'operazione per richiedere l'avvio della sintesi del contenuto.
4. Il sistema inoltra i parametri all'AI Post Generator, che elabora la richiesta e restituisce l'output finale per la successiva visualizzazione a schermo.

Scenari Alternativi

UC-1.1.E1 (Errore - Prompt non valido): Qualora il Redattore tenti di procedere con un input vuoto o insufficiente, il sistema evidenzia l'area di inserimento e inibisce il comando di generazione.(DA PARLARNE)

Relazioni con altri Casi d'uso

- **UC-1.1**: Inserimento del prompt testuale.
- **UC-1.2**: Selezione del tono e dello stile.

3.3.1.1 UC-1.1: Inserimento del prompt testuale

Attori

Redattore

Pre-condizioni

Il sistema mostra l'interfaccia di configurazione del modulo AI.

Post-condizioni

Il sistema ha acquisito il prompt in memoria.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona il campo di input del prompt.
2. Il Redattore inserisce il testo descrittivo del contenuto.
3. Il sistema registra l'input e abilita i parametri stilistici.

3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono e dello stile

Attori

Redattore

Pre-condizioni

Il sistema ha acquisito il prompt (UC-1.1) e rende visibili i selettori per la personalizzazione.

Post-condizioni

Il sistema ha registrato le preferenze di tono e stile del contenuto.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona il tono di voce desiderato tramite l'apposito menu.
2. Il Redattore seleziona lo stile grafico o editoriale del contenuto(DA PARLARNE).
3. Il sistema salva le impostazioni e abilita il comando di generazione finale.

3.3.2 UC-2: Anteprima e revisione del contenuto

Attore Principale Redattore

Attore Secondario AI Post Generator

Pre-condizioni Il sistema ha completato la generazione (UC-1) e mostra l'anteprima di titolo, testo e immagine.

Post-condizioni Il sistema ha aggiornato il contenuto in base alle revisioni del Redattore.

Scenario Principale

1. Il Redattore visualizza l'anteprima del risultato generato dall'AI.
2. Il Redattore utilizza l'editor per la modifica manuale del testo (**UC-2.1**).
3. Il Redattore valuta la possibilità di procedere con la rigenerazione del contenuto (**UC-2.2**).

Relazioni

- **UC-2.1**: Modifica manuale del testo.
- **UC-2.2**: Rigenerazione del contenuto.

3.3.2.1 UC-2.1: Modifica manuale del testo

Attori Redattore

Pre-condizioni Il sistema presenta il testo generato all'interno di un editor interattivo.

Post-condizioni Il sistema registra e visualizza le correzioni apportate manualmente.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona la parte di testo o il titolo da correggere.
2. Il Redattore inserisce le modifiche.
3. Il sistema salva temporaneamente le modifiche e aggiorna l'anteprima.

3.3.2.2 UC-2.2: Rigenerazione del contenuto

Attori Redattore (Principale), AI Post Generator (Secondario)

Pre-condizioni Il sistema visualizza il contenuto e abilita i comandi di rigenerazione.

Post-condizioni Il sistema sostituisce la versione precedente con un nuovo output dell'AI in memoria.

Scenario Principale

1. Il Redattore richiede una nuova variante (totale o di un singolo elemento).
2. Il sistema inoltra la richiesta all'AI Post Generator.
3. L'AI Post Generator produce una nuova versione del contenuto.
4. Il sistema aggiorna l'anteprima con il nuovo risultato ricevuto.

3.3.3 UC-3: Approvazione e Pubblicazione

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema ha in memoria la versione finale e revisionata del contenuto (UC-2).

Post-condizioni Il contenuto è stato archiviato come bozza oppure esportato/inoltrato con successo.

Scenario Principale
1. Il Redattore decide di salvare il contenuto come bozza (**UC-3.1**).
2. Il Redattore approva il contenuto finale e procede con l'esportazione o l'inoltro (**UC-3.2**) via e-mail.

Relazioni
- **UC-3.1**: Salvataggio come bozza.
- **UC-3.2**: Esportazione e inoltro del contenuto.

3.3.3.1 UC-3.1: Salvataggio in bozza

Attori Redattore

Pre-condizioni Il sistema mostra l'interfaccia di editing con il contenuto generato o modificato.

Post-condizioni Il sistema ha salvato lo stato attuale del documento senza procedere alla pubblicazione.

Scenario Principale
1. Il Redattore seleziona l'opzione "Salva come bozza".
2. Il sistema registra il contenuto nell'archivio.
3. Il sistema conferma a video l'avvenuto salvataggio.

3.3.3.2 UC-3.2: Esportazione e inoltro del contenuto

Attori Redattore

Pre-condizioni Il Redattore ha ultimato la revisione e confermato la validità del contenuto finale.

Post-condizioni Il contenuto, completo del marcatore "Creato da AI Assistant", è stato esportato o inviato tramite e-mail.

Scenario Principale
1. Il Redattore seleziona il formato di esportazione (es. file PDF) o inserisce l'indirizzo/i per l'inoltro via e-mail.
2. Il sistema applica automaticamente al contenuto il marcatore "Creato da AI Assistant".
3. Il sistema genera il file finale o invia il messaggio tramite e-mail.
4. Il sistema notifica all'utente il completamento dell'operazione.

Scenari Alternativi **UC-3.2.E1 (Errore - Indirizzo e-mail non valido):** Se il Redattore inserisce un indirizzo e-mail con formato non valido, il sistema interrompe l'azione, segnala l'errore e richiede l'inserimento corretto.

3.3.4 UC-4: Gestione Libreria Prompt e Storico

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema ha salvato in background i dati (prompt, tono, risultato e timestamp) delle generazioni passate.

Post-condizioni Il sistema ha permesso la consultazione o il riutilizzo dei contenuti archiviati.

Scenario Principale

1. Il Redattore accede allo "Storico Prompt" per cercare e filtrare le richieste passate (**UC-4.1**).
2. Il Redattore seleziona un vecchio prompt per avviarne una nuova generazione (**UC-4.2**).
3. Il Redattore contrassegna i risultati migliori come preferiti (**UC-4.3**).

Relazioni

- **UC-4.1**: Ricerca e filtraggio dello storico.
- **UC-4.2**: Duplicazione e riutilizzo prompt.
- **UC-4.3**: Gestione dei preferiti.

3.3.4.1 UC-4.1: Ricerca e filtraggio dello storico

Attori Redattore

Pre-condizioni Il Redattore visualizza l'elenco cronologico delle generazioni passate.

Post-condizioni Il sistema mostra esclusivamente i contenuti corrispondenti ai criteri di ricerca.

Scenario Principale

1. Il Redattore inserisce una parola chiave o seleziona un filtro (es. per tono o data).
2. Il sistema aggiorna dinamicamente la lista dei prompt visualizzati.

3.3.4.2 UC-4.2: Duplicazione e riutilizzo prompt

Attori Redattore

Pre-condizioni Il Redattore ha selezionato un prompt dallo storico o dai preferiti.

Post-condizioni Il sistema apre una nuova sessione pre-compilata con i dati storici.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona la funzione "Riutilizza" su un elemento dello storico.
2. Il sistema carica il testo del prompt e i parametri di stile nell'interfaccia di generazione.
3. Il Redattore può modificare i dati o avviare la nuova generazione.

3.3.4.3 UC-4.3: Gestione dei preferiti (DA PARLARNE)

Attori Redattore

Pre-condizioni Il Redattore ha selezionato un prompt o un risultato ritenuto rilevante.

Post-condizioni L'elemento selezionato viene aggiunto o rimosso dalla lista dei preferiti.

Scenario Principale
1. Il Redattore clicca sull'icona in corrispondenza del contenuto.
2. Il sistema inserisce l'elemento nella lista rapida dei preferiti.

3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

Convenzione di numerazione: **UC-CO-1**, **UC-CO-2**, **UC-CO-3**, ...

3.4.1 UC-CO-1: Upload del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema.

Pre-condizioni
- Il Consulente del lavoro si trova nella sezione dedicata all'upload del modulo AI Co-Pilot.

Post-condizioni
- Il documento è correttamente archiviato nel sistema e pronto per l'estrazione dati.
- Il sistema ha predisposto l'interfaccia di anteprima dei campi estratti.

Scenario Principale
1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro conferma l'operazione di caricamento.
3. Il sistema esegue i controlli di validità sul file (formato e univocità).
4. Il sistema archivia il documento e notifica il successo dell'operazione.
5. Il sistema avvia la visualizzazione dei campi estratti (**UC-CO-2**).

Scenari Alternativi
- **3a. Documento duplicato:** Il sistema rileva che il file è già presente; l'upload viene interrotto e viene mostrato un messaggio di errore.
- **3b. Formato non valido:** Il sistema rileva un formato non supportato; l'upload viene interrotto e viene mostrato un messaggio di errore.

Relazioni
- **Inclusioni**: **UC-CO-2**.
- **Estensioni**:

- **UC-CO-1.1**: *Condizione:* Se il Consulente desidera classificare il documento per tipologia.
- **UC-CO-1.2**: *Condizione:* Se il Consulente desidera associare metadati temporali o aziendali prima del caricamento.

3.4.1.1 UC-CO-1.1: Selezione categoria documento

Attori	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro ha selezionato un file e desidera classificarlo.
Post-condizioni	Al documento è associata una categoria specifica tra quelle disponibili.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro sceglie una categoria dall'elenco proposto dal sistema.

3.4.1.2 UC-CO-1.2: Inserimento metadati documento

Attori	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro ha selezionato un file e desidera aggiungere informazioni di contesto.
Post-condizioni	Al documento sono associati metadati relativi a periodo (mese/anno) e azienda.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro inserisce mese e anno di riferimento. 2. Il Consulente del lavoro specifica l'azienda di riferimento tramite ricerca o selezione.

3.4.2 UC-CO-2: Visualizzazione e modifica dei campi estratti

3.5 Governance e qualità